

Makhtar Dia

Ingénieur Systèmes Embarqués Traitement du signal radar et IA embarquée

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



CONTACT

+33 0659212685
makhtardia25@gmail.com
<https://www.linkedin.com/in/makhtar-dia-84236a208/>
Lorient 56100

FORMATIONS

Master SESI

UBS(Université Bretagne Sud)
2024 - 2026

Licence GEII

INSA(Institut nationale des
sciences appliquées)HDF
2021 - 2024

BTS en Electrotechnique

CNQP de Dakar- Sénégal
2017 - 2019

SPORT ET LOISIRS

callisthénie
Street Workout

En projet de fin d'étude de Octobre à Décembre 2025,
puis stage de fin d'étude de février 2026 à Juillet 2026

Développement d'algorithmes d'IA pour radar (Collaboration Thales/Lab-STICC)

Utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier des réseaux de neurones, pour apprendre à filtrer les signaux de brouillage à partir de données radar, optimiser les traitements pour la formation de faisceaux adaptatifs (le **beamforming**) en temps réel et réduire la charge de calcul pour permettre une intégration dans des systèmes embarqués du type FPGA.

Stage de juin à Aout 2023

Contribution au développement d'un réseau de capteurs ultrasonores sans fils basé sur le protocole ZigBee à l'IEMN Haut de France

Résolution de problèmes techniques complexes sur le développement d'un réseau de capteurs sans fil basé sur le protocole ZigBee pour faire de l'imagerie par ultrason, visant à améliorer la surveillance proactive des structures. Pour faciliter les acquisitions à un utilisateur, j'ai créé une interface graphique MATLAB.

Projet de fin de Licence 2023- 2024

Créer une interface graphiques Qt avec Raspberry Pi à l'IEMN Haut de France

Utilisation de Qt comme outil d'interface graphique avec Python pour créer des prototypes d'interfaces d'appareils sur un Raspberry Pi 4 pour faire de l'acquisition des données capteurs et les afficher sur l'application en temps réel.

COMPÉTENCES

- Traitement du Signal & Mathématiques: Probabilités, Filtrage adaptatif, Algorithmique **radar**.
- Signal & IA : **Beamforming** (MVDR, LMS, NSB), Réseaux de neurones (MLP, LSTM, GRU), **MATLAB**.
- Outils: **Vitis**, **Vitis ai**, Vivado, CODESYS, LabVIEW, Qt5.
- Programmation: C/C++, Python, VHDL, Assembleur.
- Embarqué: Architecture des processeurs, RTOS avec FreeRTOS, GPOS avec linux embarqué (Yocto).

CERTIFICATIONS

- MathWorks: App Building Onramp, The How and Why of Writing Functions.